

Data de preparação 14-Set-2009

Data da Revisão 03-Jan-2021

Número da Revisão 6

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Nome do produto           | <b>n-Heptane</b>         |
| Cat No. :                 | <b>SP/2817/17</b>        |
| Sinónimos                 | Normal heptane.; Heptane |
| No. CAS                   | 142-82-5                 |
| No. CE.                   | 205-563-8                |
| Fórmula molecular         | C7 H16                   |
| Numero de inscrição REACH | 01-2119457603-38         |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | <p><b>Entidade da UE / nome da empresa</b></p> <p>Acros Organics BVBA<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br/>2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Entidade do Reino Unido / nome comercial</b></p> <p>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br/>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

## Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

## Perigos para a saúde

Toxicidade por Aspiração

Categoria 1 (H304)

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 2 (H315)

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 3 (H336)

## Perigos para o ambiente

Toxicidade aguda em ambiente aquático

Categoria 1 (H400)

Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 1 (H410)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias

H315 - Provoca irritação cutânea

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

## Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P331 - NÃO provocar o vômito

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

P273 - Evitar a libertação para o ambiente

## 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

## 3.1. Substâncias

| Componente | No. CAS  | No. CE.           | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                          |
|------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptano    | 142-82-5 | EEC No. 205-563-8 | >95            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Componente | Specific concentration limits (SCL's) | Factor-M | Component notes |
|------------|---------------------------------------|----------|-----------------|
| Heptano    | -                                     | 1        | -               |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Numero de inscrição REACH | 01-2119457603-38 |
|---------------------------|------------------|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos. Se o vômito ocorrer naturalmente, inclinar a vítima para a frente.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Consulte um médico. Risco de lesões pulmonares graves (por aspiração). Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Não usar jacto de água pois pode espalhar o fogo. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

## Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não utilizar jato de água diretamente contra o fogo, pois pode espalhar as chamas e disseminá-lo.

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Risco de ignição. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água.

## Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Assegurar uma ventilação adequada.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Remover todas as fontes de ignição. Absorver com material absorvente inerte. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Lavar as mãos antes das pausas e imediatamente após manusear o produto. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama. Área de substâncias inflamáveis.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia                            | O Reino Unido                                                                                 | França                                                                                                                                                                                                                                                            | Bélgica                                                                                                  | Espanha                                                               |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Heptano    | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 2085 mg/m³ (8h) | STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m³ 15 min<br>TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 400 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1668 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 500 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2085 mg/m³. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m³. | TWA: 400 ppm 8 uren<br>TWA: 1664 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 500 ppm 15 minuten<br>STEL: 2085 mg/m³ 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2085 mg/m³ (8 horas) |

| Componente | Itália                                                                                            | Alemanha                                                                                                                                                                                                                      | Portugal                                                                    | Holanda                                               | Finlândia                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptano    | TWA: 500 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 2085 mg/m³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo | TWA: 500 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 2100 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 500 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2100 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 500 ppm<br>Höhepunkt: 2100 mg/m³ | STEL: 500 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 2085 mg/m³ 8 horas | STEL: 1600 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 uren | TWA: 300 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 500 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2100 mg/m³ 15 minuutteina |

| Componente | Áustria                                                                                                                       | Dinamarca                                      | Suíça                                                                                                          | Polónia                                                     | Noruega                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptano    | MAK-KZW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 8000 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 2000 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 820 mg/m³ 8 timer | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1600 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 400 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1600 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 2000 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 800 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1000 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Componente | Bulgária        | Croácia | Irlanda            | Chipre       | República Checa   |
|------------|-----------------|---------|--------------------|--------------|-------------------|
| Heptano    | TWA: 1600 mg/m³ | kože    | TWA: 500 ppm 8 hr. | TWA: 500 ppm | TWA: 1000 mg/m³ 8 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

|  |  |                                                                         |                                                                                                   |                             |                                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|  |  | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|

| Componente | Estónia                                                             | Gibraltar                                             | Grécia                                                                                       | Hungria                                  | Islândia                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptano    | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 820 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 1640 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente | Letónia                                                                                    | Lituânia                                                                                               | Luxemburgo                                                      | Malta                                       | Roménia                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Heptano    | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 85 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 750 ppm<br>STEL: 3128 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componente | Rússia | República Eslovaca                          | Eslovénia                                                                                                                                                                                                                    | Suécia                                                                                                                                                              | Turquia                                                   |
|------------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Heptano    |        | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 urah applies to all isomers<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies to all isomers<br>STEL: 500 ppm 15 minutah applies to all isomers<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah applies to all isomers | Indicative STEL: 300 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

Nível Derivado de Exposição sem Veja tabela de valores

Efeitos (DNEL)

| Via de exposição | Efeito agudo (local) | Efeito agudo (sistêmica) | Efeitos crônicos (local) | Efeitos crônicos (sistêmica) |
|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Oral             |                      |                          |                          |                              |
| Cutânea          |                      |                          |                          | 300 mg/kg/d                  |
| Inalação         |                      |                          |                          | 2085 mg/m <sup>3</sup>       |

Concentração Previsivelmente Sem Não existe informação disponível.  
efeitos (PNEC)

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar un equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

## Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas  | Tempo de penetração | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo | > 480 minutos       | 0.38 mm             | Nível 6      | (requisitos mínimos) |
| Luvas de neopreno   | > 480 minutos       | 0.45 mm             | EN 374       |                      |
| Viton (R)           | > 480 minutos       | 0.3 mm              |              |                      |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de proteção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

**De pequena escala / uso laboratorial** Manter uma ventilação adequada Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

**Controlo da exposição ambiental** Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                      |                        |                              |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Líquido                |                              |
| <b>Aspeto</b>                        | Incolor                |                              |
| <b>Odor</b>                          | Destilados de petróleo |                              |
| <b>Limiar olfativo</b>               | Sem dados disponíveis  |                              |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>      | -91 °C / -131.8 °F     |                              |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>         | Sem dados disponíveis  |                              |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>   | 98 °C / 208.4 °F       |                              |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>     | Facilmente inflamável  | Com base em dados de ensaios |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b> | Não aplicável          | Líquido                      |
| <b>Limites de explosão</b>           | Inferior 1 vol%        |                              |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

|                                          |                                    |                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ponto de Inflamação                      | Superior 7 vol%<br>-4 °C / 24.8 °F | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | 215 °C / 419 °F                    |                                           |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis              |                                           |
| pH                                       | Não existe informação disponível   |                                           |
| Viscosidade                              | 0.4 mPa s at 20 °C                 |                                           |
| Solubilidade em Água                     | Insolúvel                          |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível   |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                    |                                           |
| Componente                               | log Pow                            |                                           |
| Heptano                                  | 4.66                               |                                           |
| Pressão de vapor                         | 48 mbar @ 20 °C                    |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica         | 0.683                              |                                           |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                      | Líquido                                   |
| Densidade de Vapor                       | 3.5                                | (Ar = 1.0)                                |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)            |                                           |

## 9.2. Outras informações

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular       | C7 H16                                               |
| Massa Molecular         | 100.20                                               |
| Propriedades Explosivas | Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar |
| Taxa de Evaporação      | 2.8 (Butilacetato = 1,0)                             |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor, chamas e faíscas. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

## Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Componente | DL50 Oral         | LD50 Dérmica                 | CL50 Inalação                           |
|------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Heptano    | >2000 mg/kg (rat) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 103 g/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

## b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 2

## c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## d) sensibilização respiratória ou cutânea;

### Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

### Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## f) carcinogenicidade;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

## g) toxicidade reprodutiva;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Categoria 3

### Resultados / Órgãos alvo

Sistema nervoso central (SNC).

## i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

### Órgãos-alvo

Nenhum conhecido.

## j) perigo de aspiração;

Categoria 1

## Sintomas / efeitos, agudos e retardados

A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

## Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

#### Efeitos de ecotoxicidade

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

| Componente | Peixe de água doce                        | Pulga de Água      | Algas de água doce |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Heptano    | LC50: = 375.0 mg/L, 96h<br>(Cichlid fish) | EC50: >10 mg/L/24h |                    |

| Componente | Microtox | Factor-M |
|------------|----------|----------|
| Heptano    |          | 1        |

## 12.2. Persistência e degradabilidade

### Persistência

A persistência é improvável.

### Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

Product has a high potential to bioconcentrate

| Componente | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Heptano    | 4.66    | Sem dados disponíveis          |

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto é insolúvel e flutua na água. Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo. O produto é insolúvel e flutua na água. É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água. Não é provável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água e propensão para ligar-se a partículas do solo.

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## 12.7. Outros efeitos adversos

### Poluentes Orgânicos Persistentes

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas.

### Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas.

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente. Não deitar os resíduos no esgoto.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

## IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN1206  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Heptanes  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

## ADR

**14.1. Número ONU** UN1206  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Heptanes  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

## IATA

**14.1. Número ONU** UN1206  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Heptanes  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

**14.5. Perigos para o ambiente** Perigoso para o ambiente  
O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

X = listados, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Filipinas (PICCS), China (IECSC), Japan (ENCS), Austrália (AICS), Korea (ECL).

| Componente | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECS | AICS | KECL         |
|------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|------|------|--------------|
| Heptano    | 205-563-8 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X    | X    | KE-1827<br>1 |

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

#### Regulamentos Nacionais

**Classificação WGK** Veja tabela de valores

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (VwVwS) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Heptano    | WGK2                                    |                           |

| Componente | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|------------|------------------------------------------------------|
| Heptano    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / CSR) foi realizado pelo fabricante / importador

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias  
H315 - Provoca irritação cutânea  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos  
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

COV (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Data de preparação

14-Set-2009

FSUSP2817

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

n-Heptane

Data da Revisão 03-Jan-2021

Data da Revisão  
Resumo da versão

03-Jan-2021  
Actualização do CLP formato.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006 REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**